

VERAXIS

Manuale di prodotto

Funzionalità, architettura, amministrazione, API e operations

Guida commerciale e tecnica per vendita, onboarding e gestione del servizio

SCOPO DEL DOCUMENTO

Spiegare in modo completo che cosa offre Veraxis, come funziona ogni capacità, quali ruoli la utilizzano e quali condizioni operative sono necessarie per commercializzarla in modo responsabile.

STATO DEL PRODOTTO

Il documento descrive il perimetro attuale della private beta. Le capacità Kernel sperimentali non sono presentate come production boundary: la pipeline commerciale resta basata sul Coordinator.

Edizione Private Beta - Luglio 2026

Indice funzionale

- 1. Posizionamento del prodotto
- 2. Utenti, ruoli e casi d'uso
- 3. Architettura e componenti
- 4. Accesso, organizzazioni e sicurezza
- 5. Portale e gestione delle analisi
- 6. Ingestion e preparazione dei dati
- 7. Motore analitico e intenti supportati
- 8. Ciclo asincrono, stati e cancellazione
- 9. Pagina risultato e report
- 10. Feedback e misurazione della qualità
- 11. Knowledge Intelligence Workspace
- 12. Product Intelligence e narrativa opzionale
- 13. REST API e integrazioni
- 14. Amministrazione, osservabilità e operations
- 15. Lifecycle dei dati, backup e retention
- 16. Deployment e responsabilità del cliente
- 17. Readiness commerciale, limiti e roadmap
- 18. Glossario e matrice delle funzionalità

COME LEGGERLO

I capitoli 1-3 servono a vendita e decision maker; 4-12 a utenti e product owner; 13-16 a IT e amministratori; 17-18 a governance, procurement e supporto.

1. Posizionamento del prodotto

Veraxis è una piattaforma analitica multi-tenant che trasforma file CSV o Excel e domande in linguaggio naturale in analisi riproducibili, report verificabili e memoria organizzativa. Il valore commerciale nasce dall'unione di calcolo deterministico, spiegabilità, isolamento dei clienti e Knowledge Intelligence.

Proposta di valore

Cos'è: Un ambiente unico per chiedere, calcolare, verificare e riutilizzare analisi.

Cosa fa: Riduce il passaggio manuale tra fogli, script, report e memoria delle decisioni.

Chi la usa: Team business, operations, data analyst, amministratori e sistemi integrati.

Come si usa: Il cliente accede al portale, carica dati autorizzati, formula una domanda e valuta il risultato.

Cosa produce: Report, risultati deterministici, profilo dati, intelligence, feedback e lineage.

Limiti e attenzioni: Non sostituisce la validazione umana né autorizza decisioni automatiche ad alto impatto.

Principi di prodotto

- Deterministic-first: i numeri autorevoli vengono da calcoli ripetibili.
- Offline-first: le funzioni core non richiedono un LLM.

- Tenant isolation: ogni organizzazione opera nel proprio perimetro.
- Evidence-first: raccomandazioni e decisioni devono avere provenance.
- Human feedback: la qualità viene verificata da utenti reali.
- Fail clearly: richieste non supportate devono produrre astensione o errore comprensibile.

2. Utenti, ruoli e casi d'uso

Ruolo	Responsabilità principale
Amministratore	Gestisce utenti e governance del tenant; può usare API amministrative e cancellare analisi.
Analista	Carica file, avvia e annulla analisi, consulta risultati e Knowledge Intelligence.
Lettore	Consulta risorse autorizzate senza avviare nuove elaborazioni.
Client API	Integra Veraxis in un processo applicativo mediante token Bearer.
Operatore IT	Gestisce deployment, health, metriche, backup, retention e incidenti.

Casi d'uso commerciali

- Conteggi e distribuzioni per stato, categoria, canale o segmento.
- Top N, somme, medie, minimi e massimi per gruppo.
- Trend temporali, controllo di valori mancanti e duplicati.
- Individuazione di anomalie e supporto all'analisi delle cause.
- Creazione di un archivio consultabile di analisi, evidenze e report.
- Integrazione via API in portali, workflow o applicazioni del cliente.

SEGMENTI IDEALI

Team che lavorano con dati tabellari e desiderano risultati tracciabili senza costruire ogni volta una pipeline analitica dedicata.

3. Architettura e componenti

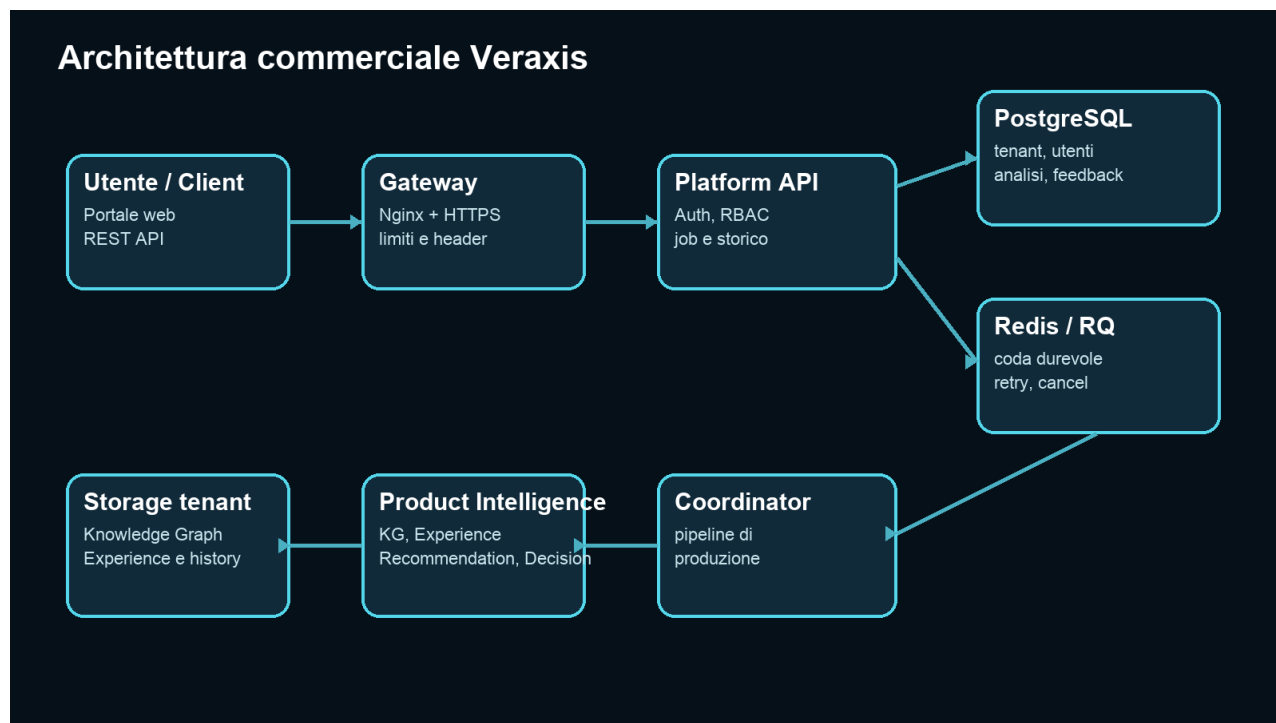


Figura 1 - Architettura logica della piattaforma commerciale.

Gateway Nginx: Espone un ingresso unico, applica limiti e header di sicurezza.

Platform API / Portal: Autenticazione, RBAC, sessioni, API, storico e risultati.

PostgreSQL / SQLite: Persistenza di tenant, utenti, analisi e feedback.

Redis + RQ: Coda durevole, retry, worker separato e cancellazione cooperativa.

Coordinator: Production boundary che orchestra ingestion, validazione, analisi e report.

Product Intelligence: Governance, Knowledge Graph, Experience, Recommendation e Decision.

Tenant storage: Knowledge Graph, Experience e history isolati per organizzazione.

BOUNDARY DI PRODUZIONE

Il Coordinator è il motore orchestratore in produzione. Il Kernel sperimentale viene usato per test di parità e non sostituisce ancora questo confine.

4. Accesso, organizzazioni e sicurezza

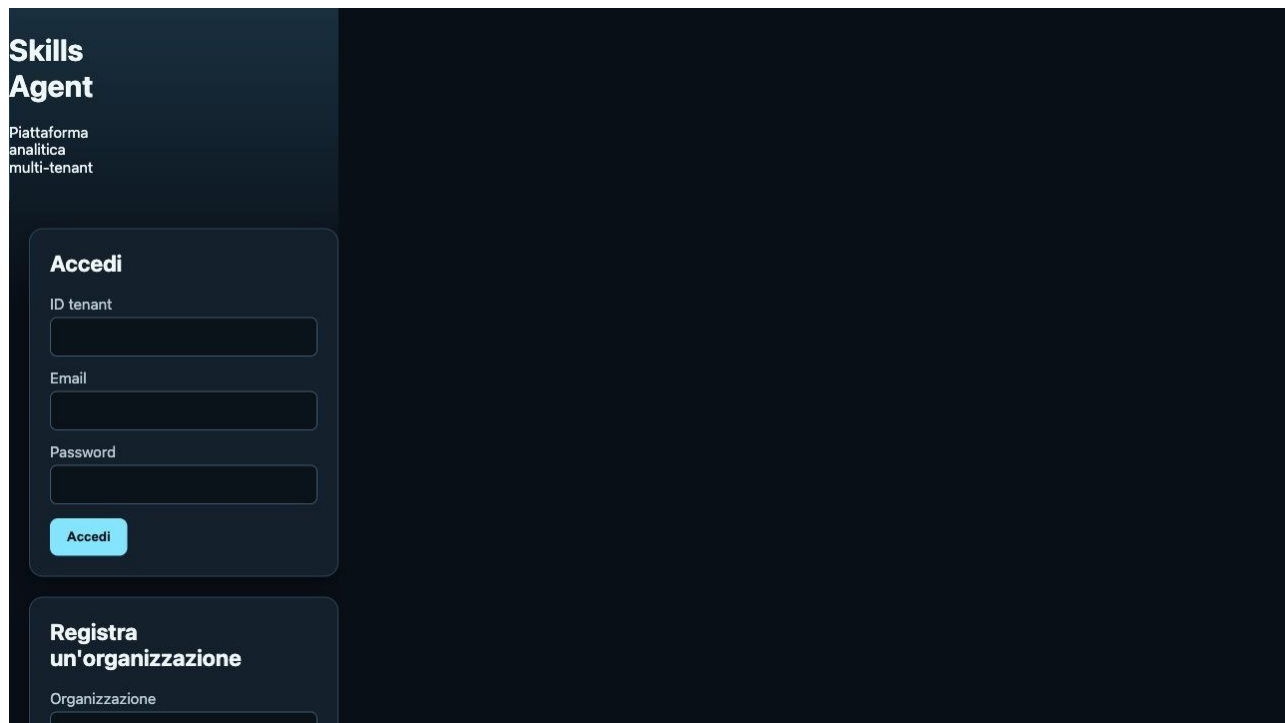


Figura 2 - Accesso e registrazione dell'organizzazione.

Registrazione organizzazione

Cos'è: Creazione di un tenant e del primo amministratore.

Cosa fa: Genera lo spazio isolato, l'utente admin e le credenziali di sessione.

Chi la usa: Amministratore iniziale o onboarding team.

Come si usa: Compilare organizzazione, email e password; in produzione la self-registration può essere disabilitata.

Cosa produce: Tenant ID, utente admin e sessione autenticata.

Limiti e attenzioni: In produzione è raccomandato provisioning controllato e self-registration disattivata.

Login e logout

Cos'è: Accesso tenant-aware tramite ID tenant, email e password.

Cosa fa: Verifica le credenziali e crea una sessione firmata HttpOnly/SameSite.

Chi la usa: Tutti gli utenti del portale.

Come si usa: Inserire i tre dati nel portale; usare Esci al termine della sessione.

Cosa produce: Sessione autenticata associata a ruolo e tenant.

Limiti e attenzioni: HTTPS obbligatorio in produzione; password e tenant ID non vanno condivisi.

RBAC

Cos'è: Controllo accessi basato su admin, analyst e viewer.

Cosa fa: Limita creazione utenti, invio analisi, cancellazione e consultazione.

Chi la usa: Amministratori e security owner.

Come si usa: Assegnare il ruolo minimo necessario durante la creazione dell'utente via API.

Cosa produce: Autorizzazioni coerenti applicate a ogni endpoint.

Limiti e attenzioni: RBAC non sostituisce processi di offboarding e revisione periodica degli accessi.

5. Portale e gestione delle analisi

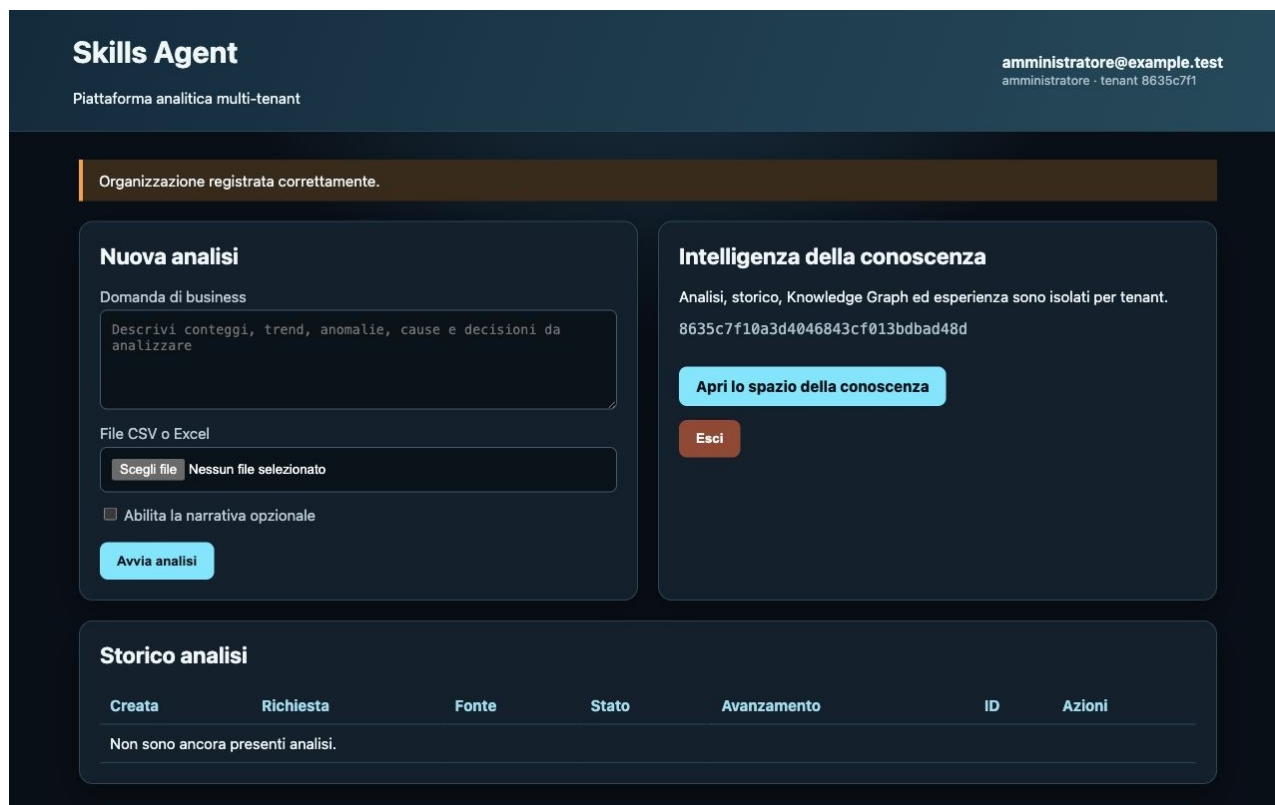


Figura 3 - Home autenticata: nuova analisi, tenant, Knowledge Intelligence e storico.

Nuova analisi

Cos'è: Modulo principale per combinare domanda e dataset.

Cosa fa: Trasforma il file in record in memoria e crea un job asincrono.

Chi la usa: Admin e analyst.

Come si usa: Scrivere la domanda, scegliere CSV/Excel, decidere sulla narrativa e premere Avvia analisi.

Cosa produce: ID job, stato iniziale e voce nello storico.

Limiti e attenzioni: Una domanda troppo generica può produrre astensione o una risposta non pertinente.

Storico tenant

Cos'è: Elenco delle analisi del tenant ordinate dalla più recente.

Cosa fa: Mostra data, domanda, fonte, stato, avanzamento, ID e azioni.

Chi la usa: Utenti autenticati secondo ruolo.

Come si usa: Usare Apri risultato, Annulla o tornare in seguito con lo stesso account.

Cosa produce: Vista operativa e accesso persistente ai risultati.

Limiti e attenzioni: Non mostra dati di tenant diversi; il numero di elementi è bounded.

Narrativa opzionale

Cos'è: Flag per richiedere una riscrittura più naturale del contenuto deterministico.

Cosa fa: Attiva la facade narrativa soltanto quando configurata e consentita.

Chi la usa: Admin e analyst, secondo policy cliente.

Come si usa: Selezionare la checkbox prima dell'invio.

Cosa produce: Testo riformattato con provenance e fallback.

Limiti e attenzioni: Non può introdurre nuovi numeri o fatti e non sostituisce il risultato deterministico.

6. Ingestion e preparazione dei dati

Upload CSV / Excel

Cos'è: Ingresso tabellare del portale.

Cosa fa: Legge file CSV, XLSX o XLS e costruisce un DataFrame in memoria.

Chi la usa: Admin e analyst.

Come si usa: Caricare una tabella con intestazione unica, una riga per record e tipi coerenti.

Cosa produce: Dataset in memoria e metadati di fonte.

Limiti e attenzioni: Righe decorative, celle unite, header multipli e numeri memorizzati come testo riducono la qualità.

Regole di qualità prima dell'upload

- Intestazioni univoche e descrittive.
- Nessun sottotale o riga di titolo dentro la tabella.
- Date, numeri e categorie con formato coerente.
- Duplicati e valori mancanti compresi e documentati.
- Assenza di dati personali non necessari.
- Dimensione entro API_MAX_RECORDS e limiti del gateway.

PERSISTENZA DEI DATI

Le righe originali sono usate in memoria durante l'analisi ma non vengono incluse nella richiesta o nel risultato persistito dalla piattaforma. Knowledge Graph, history e log seguono lifecycle separati.

7. Motore analitico e intenti supportati

Funzione	Contratto	Comportamento
Conteggio	count_occurrences	Conta elementi per categoria; può includere dimensioni correlate e tabelle incrociate.
Top N	top_n	Classifica categorie per frequenza o metrica aggregata.
Aggregazione	numeric_aggregation	Somma, media, minimo, massimo o conteggio, anche per gruppo.
Trend	time_trend	Aggrega una metrica o i record lungo una colonna temporale.
Null	null_detection	Conta valori mancanti e percentuali per colonna.
Duplicati	duplicate_detection	Conta righe duplicate e fornisce un campione bounded.
Anomalie	pipeline Coordinator	Applica metodi statistici e deduplica lo stesso evento rilevato da più metodi.
Cause e raccomandazioni	pipeline Coordinator	Produce ipotesi supportate dalle evidenze disponibili e suggerimenti non vincolanti.

Domande consigliate

- Conta i ticket per stato e canale.
- Mostra i primi 5 prodotti per somma dei ricavi.
- Calcola la media del tempo di risposta per team.
- Mostra il trend mensile degli ordini.
- Trova valori mancanti e righe duplicate.

ASTENSIONE

Se la richiesta non identifica un intento supportato, il motore deve dichiararla non supportata e chiedere maggiore precisione, invece di calcolare una metrica arbitraria.

8. Ciclo asincrono, stati e cancellazione



Figura 4 - Dalla richiesta al feedback: ciclo end-to-end di un'analisi.

Skills Agent
Piattaforma analitica multi-tenant

amministratore@example.test
amministratore - tenant 8635c7f1

Nuova analisi

Domanda di business

Descrivi conteggi, trend, anomalie, cause e decisioni da analizzare

File CSV o Excel

Scegli file Nessun file selezionato

☐ Abilita la narrativa opzionale

Avvia analisi

Intelligenza della conoscenza

Analisi, storico, Knowledge Graph ed esperienza sono isolati per tenant.

8635c7f10a3d4046843cf013bdbad48d

Apri lo spazio della conoscenza

Esci

Storico analisi

● Aggiornamento automatico attivo

Crea	Richiesta	Fonte	Stato	Avanzamento	ID	Azioni
2026-07-22T09:42:47	Mostrami il totale delle vendite per regione e segnala eventuali differenze rilevanti	Excel	In elaborazione	0%	a7c931753a	Apri risultato Annulla

Figura 5 - Job in elaborazione con aggiornamento automatico e annullamento.

Stato API	Etichetta	Significato
queued	In coda	Richiesta persistita, in attesa del worker.
processing	In elaborazione	Coordinator in esecuzione; progress aggiornabile.
cancelling	Annullamento	Richiesta di stop registrata.
cancelled	Annullata	Job terminato senza pubblicare il risultato.
completed	Completata	Risultato verificato e persistito.
failed	Non riuscita	Errore registrato; il report non viene presentato come valido.

Cancellazione cooperativa

Cos'è: Comando di arresto per job in coda o in elaborazione.

Cosa fa: Imposta cancel_requested e interrompe il worker al successivo punto di controllo sicuro.

Chi la usa: Admin e analyst.

Come si usa: Dal portale usare Annulla; via API usare POST /analyses/{id}/cancel.

Cosa produce: Stato cancelled o cancelling.

Limiti e attenzioni: Non equivale a cancellazione dei dati persistiti; quella è un'operazione amministrativa separata.

9. Pagina risultato e report

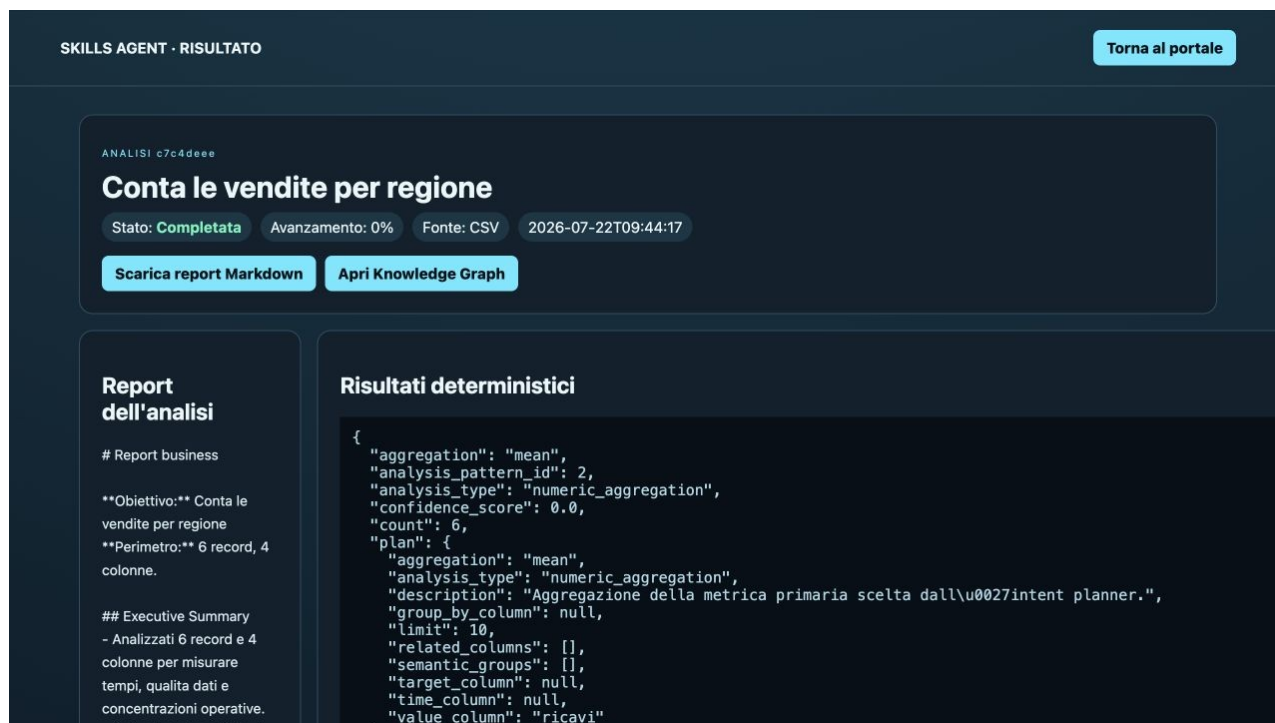


Figura 6 - Risultato: metadati, report, calcolo deterministico e accesso al Knowledge Graph.

Hero e metadati

Cos'è: Intestazione dell'analisi.

Cosa fa: Mostra domanda, ID, stato, avanzamento, fonte e data.

Chi la usa: Tutti gli utenti autorizzati.

Come si usa: Confrontare questi dati con la richiesta originale prima di leggere i numeri.

Cosa produce: Contesto minimo per audit e supporto.

Report dell'analisi

Cos'è: Risposta business answer-first in Markdown.

Cosa fa: Riassume obiettivo, perimetro, risultati, qualità dati e raccomandazioni pertinenti.

Chi la usa: Business user e analyst.

Come si usa: Leggere prima la risposta, poi verificare tabelle e caveat.

Cosa produce: Testo scaricabile in formato Markdown.

Limiti e attenzioni: Il report può essere formalmente leggibile ma non pertinente: va sempre confrontato con la domanda.

Risultati deterministici

Cos'è: Payload tecnico dei calcoli ripetibili.

Cosa fa: Espone piano, colonne, aggregazioni, valori, status e provenance.

Chi la usa: Analyst, QA, supporto e integrazioni.

Come si usa: Usarlo per audit, debug e riconciliazione dei numeri.

Cosa produce: JSON visualizzato in pannello bounded.

Perimetro dati

Cos'è: Profilo del DataFrame elaborato.

Cosa fa: Mostra righe, colonne, tipi, null, duplicati, statistiche e correlazioni disponibili.

Chi la usa: Analyst e data owner.

Come si usa: Verificare che il dataset letto coincida con quello previsto.

Cosa produce: Profilo strutturale senza dump delle righe originali.

Intelligenza di prodotto

Cos'è: Payload integrato di governance e decision support.

Cosa fa: Raccoglie consistenza, Knowledge Graph, Experience, raccomandazioni, decisione, narrativa e osservabilità.

Chi la usa: Analyst avanzato, product owner, audit.

Come si usa: Esaminare status, evidenze, rischio e provenance.

Cosa produce: Payload JSON e sezioni nel report.

Limiti e attenzioni: Una failure di intelligence non invalida automaticamente un calcolo analitico valido.

Download Markdown

Cos'è: Esportazione testuale del report.

Cosa fa: Scarica il report dell'analisi senza il payload tecnico completo.

Chi la usa: Utenti autorizzati.

Come si usa: Premere Scarica report Markdown.

Cosa produce: File .md archiviabile e versionabile.

Limiti e attenzioni: La condivisione segue le policy del cliente.

10. Feedback e misurazione della qualità

con comportamento anomalo.

- Confrontare segmenti omogenei evitando gruppi con campioni insufficienti.

Appendice tecnica

- Fonte analisi: local_deterministic_engine.
- Esecuzione: analysis_engine.
- Colonne numeriche considerate: 2.
- Colonne categoriali considerate: 2.
- Nessun dump tecnico raw incluso nel report business.

Valuta il risultato

Valutazione 5 — eccellente Esito Corretto

Nota facoltativa

Salva feedback

Figura 7 - Valutazione 1-5, esito e nota facoltativa.

Feedback tenant-scoped

Cos'è: Valutazione associata a utente, tenant e analisi.

Cosa fa: Registra rating 1-5, esito correct/partial/incorrect e nota fino a 1.000 caratteri.

Chi la usa: Utenti autenticati che conoscono il dataset.

Come si usa: Valutare il risultato dopo un controllo indipendente e premere Salva feedback.

Cosa produce: Record aggiornabile dallo stesso utente e metriche aggregate.

Limiti e attenzioni: Non premiare la grafica; valutare pertinenza, colonne, aggregazioni e numeri.

Metriche aggregate

- numero totale di feedback
- rating medio
- conteggi per esito
- analisi persistite per stato
- counter di submission, completamenti e failure del processo corrente

PRIVACY DELLE METRICHE

L'endpoint /metrics espone aggregati senza email, note, prompt o identificativi tenant nelle label.

11. Knowledge Intelligence Workspace

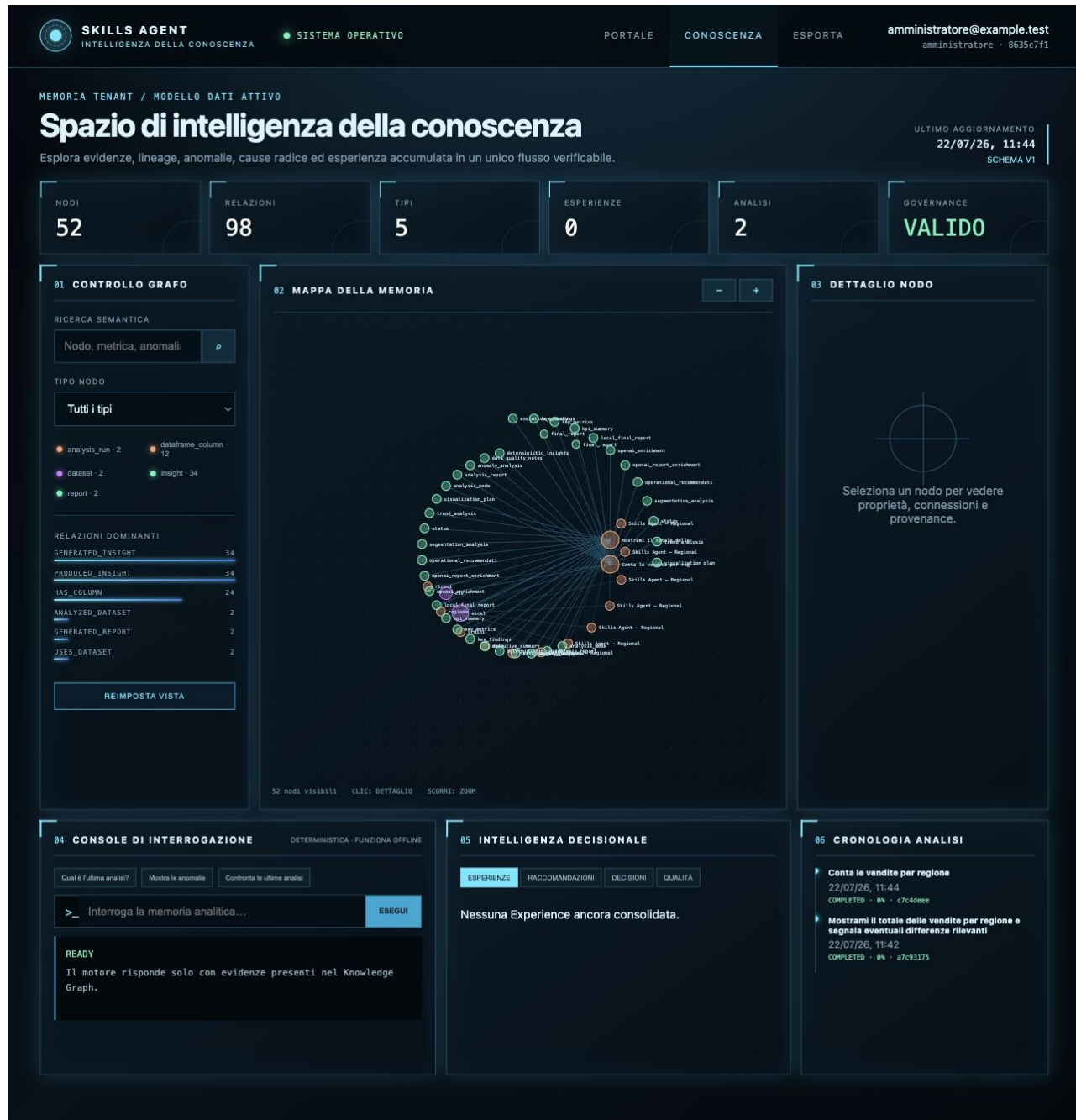


Figura 8 - Workspace tenant-scoped della conoscenza e delle decisioni.

Metriche del grafo: Nodi, relazioni, tipi, esperienze, analisi e governance.

Ricerca semantica: Filtra label, ID e proprietà dei nodi.

Filtro per tipo: Riduce la vista a analysis_run, dataset, colonne, insight o report.

Relazioni dominanti: Mostra le connessioni più frequenti nel grafo.

Mapa interattiva: Visualizza nodi e archi con zoom e selezione.

Dettaglio nodo: Espone proprietà, provenance e vicini del nodo selezionato.

Console deterministica: Risponde a domande supportate usando solo evidenze del grafo.

Experience: Mostra pattern analitici consolidati nel tempo.

Raccomandazioni: Presenta azioni candidate con score ed evidenze.

Decisioni: Mostra ranking, selezione o astensione della policy.

Qualità: Espone validazione strutturale, issue, quarantena e possibilità di consumo/scrittura.

Cronologia: Collega le analisi completate alla memoria del tenant.

Esportazione: Scarica una proiezione JSON bounded del workspace.

FUNZIONA OFFLINE

La query deterministica e la visualizzazione non richiedono un LLM o un graph database esterno. Le risposte sono limitate alle evidenze già presenti.

12. Product Intelligence e narrativa opzionale

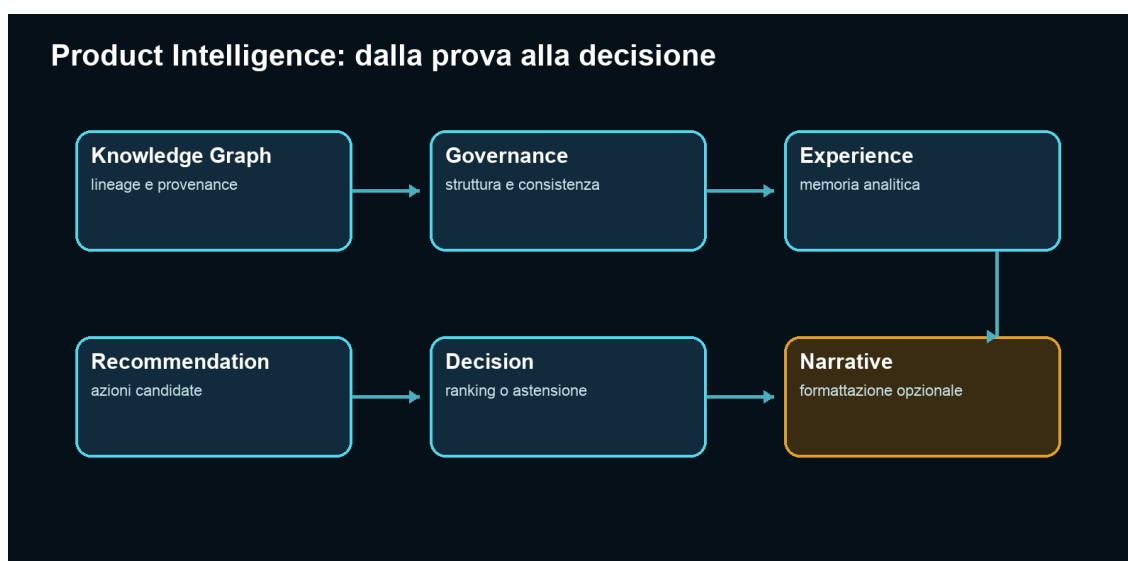


Figura 9 - Pipeline di intelligence evidence-based.

Knowledge Graph: Mappa dataset, colonne, analisi, insight e report con provenance.

Governance: Valida struttura, naming, identità, riferimenti e compatibilità dello schema.

Consistency: Blocca il riuso quando le evidenze non superano i gate semantici.

Experience: Consolida pattern analitici riutilizzabili dal tenant.

Recommendation: Raccoglie e ordina azioni candidate bounded.

Decision: Seleziona un'opzione supportata oppure si astiene.

Narrative: Formatta i fatti ammessi senza sostituire il contenuto deterministico.

Observability: Registra run ID, stage, durata, status ed error type.

FALLBACK DETERMINISTICO

Se la narrativa è disabilitata, offline, oltre budget, non disponibile o sopra i limiti, viene restituito il testo deterministico. Il risultato dichiara sempre se un modello è stato usato.

13. REST API e integrazioni

La REST API consente di integrare Veraxis in applicazioni e workflow del cliente. L'autenticazione applicativa usa token Bearer firmati e time-bounded.

Metodo	Endpoint	Funzione
POST	/api/v1/auth/register	Provisioning tenant, se abilitato
POST	/api/v1/auth/login	Login con tenant ID, email e password
POST	/api/v1/users	Creazione utente; solo admin
POST	/api/v1/analyses	Invio record e domanda; admin/analyst
GET	/api/v1/analyses	Lista analisi del tenant
GET	/api/v1/analyses/{id}	Dettaglio tenant-scoped
POST	/api/v1/analyses/{id}/cancel	Cancellazione cooperativa
POST	/api/v1/analyses/{id}/feedback	Rating, esito e nota
DELETE	/api/v1/analyses/{id}	Eliminazione amministrativa
GET	/api/v1/knowledge	Read model Knowledge Intelligence
POST	/api/v1/knowledge/query	Query deterministica del grafo
GET	/api/v1/openapi.json	Contratto OpenAPI

Contratto di invio analisi

Input minimo: description non vuota e records come lista non vuota di oggetti JSON.

Risposta: HTTP 202 con ID, stato queued e backend della coda.

Polling: GET sul dettaglio finché lo stato è completed, failed o cancelled.

Isolamento: Un token non può leggere o modificare analisi di un altro tenant.

Compatibilità sorgente: I record JSON vengono normalizzati verso un adapter eseguibile; le label client restano provenance, non nomi di adapter arbitrari.

14. Amministrazione, osservabilità e operations

Health live

Cos'è: Endpoint /health/live per verificare che il processo risponda.

Cosa fa: Restituisce lo stato di vita dell'applicazione.

Chi la usa: Orchestratore, load balancer, SRE.

Come si usa: Configurare probe infrastrutturali periodici.

Cosa produce: HTTP 200 quando il processo è vivo.

Health ready

Cos'è: Endpoint /health/ready per verificare dipendenze e capacità di servire traffico.

Cosa fa: Controlla la readiness della piattaforma.

Chi la usa: Kubernetes/Compose, SRE, supporto.

Come si usa: Usarlo in deployment e bilanciamento.

Cosa produce: HTTP 200 ready o segnale di indisponibilità.

Prometheus metrics

Cos'è: Endpoint testuale /metrics.

Cosa fa: Espone counter di analisi, feedback aggregati e stati persistiti.

Chi la usa: Operations e product analytics.

Come si usa: Scrapare con Prometheus o un collector compatibile.

Cosa produce: Serie aggregate senza dati grezzi.

Limiti e attenzioni: Proteggere l'endpoint a livello di rete o gateway in produzione.

Log strutturati

Cos'è: Log rotanti dell'applicazione e telemetria per stage.

Cosa fa: Registra run ID, durata, status ed error type senza righe originali.

Chi la usa: SRE, supporto e incident manager.

Come si usa: Centralizzare, applicare retention e alert su failure/latency.

Cosa produce: Audit operativo e diagnosi.

Utenti

Cos'è: Provisioning degli account tramite API amministrativa.

Cosa fa: Crea utenti nel tenant con ruolo esplicito e password hashata.

Chi la usa: Amministratore del tenant.

Come si usa: Chiamare POST /api/v1/users con token admin.

Cosa produce: ID utente e associazione tenant.

Limiti e attenzioni: L'attuale portale non espone una schermata completa di user management.

15. Lifecycle dei dati, backup e retention

Cancellazione analisi

Cos'è: DELETE amministrativa tenant-scoped.

Cosa fa: Elimina analisi e feedback associati.

Chi la usa: Admin o processo di privacy operations.

Come si usa: Usare DELETE /api/v1/analyses/{id} con ruolo admin.

Cosa produce: HTTP 204 quando completata.

Limiti e attenzioni: Knowledge Graph, Experience, log e backup hanno lifecycle separati.

Retention

Cos'è: Policy batch per job terminali più vecchi della soglia.

Cosa fa: Identifica candidati in dry-run e li elimina solo con --apply.

Chi la usa: Operations e data governance.

Come si usa: Eseguire scripts/enforce_retention.py --days N, verificare, poi aggiungere --apply.

Cosa produce: Conteggio candidati/eliminati.

Limiti e attenzioni: Non applicare senza policy approvata e backup coerente.

Backup SQLite

Cos'è: Copia consistente del database locale.

Cosa fa: Produce un file di backup fuori dal database attivo.

Chi la usa: Operations.

Come si usa: Usare scripts/backup_platform.py --output-dir ...

Cosa produce: Database di backup versionabile esternamente.

Restore SQLite

Cos'è: Ripristino esplicito da backup.

Cosa fa: Sostituisce il database soltanto con conferma.

Chi la usa: Operations e disaster recovery.

Come si usa: Provare in ambiente isolato con `scripts/restore_platform.py ... --confirm`.

Cosa produce: Database ripristinato e verificabile.

Limiti e attenzioni: PostgreSQL richiede `pg_dump/pg_restore` e procedure del cliente.

PROVA DI RESTORE

Un backup non è considerato sufficiente finché una prova isolata non verifica schema, tenant, analisi, feedback e readiness.

16. Deployment e responsabilità del cliente

Componente	Responsabilità
Nginx	Gateway, limiti, security header, TLS termination o upstream TLS.
Gunicorn API	Servizio web multi-worker non-root.
RQ worker	Elaborazione asincrona separata dall'API.
Redis	Coda con persistenza AOF e no-eviction.
PostgreSQL	Persistenza multi-user e migrazioni serializzate.
Volumi	Database, tenant storage, log e backup secondo policy.
Secrets	DATABASE_URL e PLATFORM_AUTH_SECRET fuori dal repository.

Responsabilità operative del cliente

- Fornire HTTPS, DNS, firewall e accesso di rete controllato.
- Gestire segreti, rotazione credenziali e offboarding utenti.
- Definire categorie di dati consentite e policy di retention.
- Monitorare health, metriche, coda, database, storage e backup.
- Stabilire canale di supporto, escalation e gestione incidenti.
- Validare requisiti legali e privacy del proprio settore.

17. Readiness commerciale, limiti e roadmap

Il framework tecnico della private beta è implementato. La commercializzazione generale richiede evidenze sufficienti di qualità sul campo, oltre ai test automatici.

Gate	Soglia	Stato
Campione funzionale	30 casi / almeno 3 domini	Superato: 30 casi, 6 domini
Feedback verificati	almeno 10	Da raccogliere con utenti reali
Accuratezza	almeno 80% correct	Calcolata dopo i feedback
Concorrenza	almeno 5, error rate <=2%	Gate tecnico superato
Isolamento / operations	tutti superati	Gate tecnici superati
Bug critici	zero	Richiesto prima dell'apertura

Limiti dichiarati

- Il portale beta privilegia CSV/Excel; connettori enterprise non sono parte del flusso commerciale attuale.
- Il user management completo è API-first.
- La cancellazione dei job è cooperativa, non un kill immediato del processo.
- Knowledge Graph ed Experience richiedono policy di lifecycle separate dal record analisi.
- La narrativa opzionale è una funzione di formattazione e può non essere disponibile.
- Il Kernel resta sperimentale fino alla parità documentata con il Coordinator.
- Decisioni ad alto impatto richiedono sempre revisione umana e governance specifica.

CRITERIO DI VENDITA

Presentare Veraxis come piattaforma analitica verificabile e assistita, non come sostituto autonomo del data analyst o del decision maker.

18. Glossario e matrice delle funzionalità

Coordinator: Orchestratore della pipeline di produzione.

Kernel: Runtime sperimentale modulare, non ancora production boundary.

Deterministico: Calcolo ripetibile con stesso input e stesse regole.

Tenant: Perimetro isolato di una singola organizzazione.

RBAC: Autorizzazioni assegnate in base al ruolo.

Knowledge Graph: Rete di analisi, dataset, colonne, insight e report.

Experience: Memoria di pattern analitici riutilizzabili.

Recommendation: Azione candidata ordinata per evidenze e policy.

Decision: Selezione o astensione registrata con provenance.

Narrative: Formattazione opzionale dei fatti deterministici.

Provenance: Traccia dell'origine e delle trasformazioni di un'evidenza.

Readiness: Insieme di gate che autorizza un rilascio o una beta.

Matrice rapida

Area	Utente	Stato	Scopo
Portale	Utente	Operativa	Upload, storico, risultati
API	Sistemi / admin	Operativa	Integrazione e amministrazione
Motore deterministico	Analyst	Operativa	Calcoli autorevoli
Knowledge Intelligence	Analyst / decision maker	Operativa	Memoria e provenance
Narrativa	Business user	Opzionale	Formattazione
Kernel	Engineering	Sperimentale	Parità e capability future

DOCUMENTO DI CONSEGNA

Questo manuale può accompagnare demo, onboarding cliente, security review e handoff operativo. Configurazioni, soglie e responsabilità devono essere adattate al contratto e all'ambiente del cliente.